Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 4b

De binomiale verdeling (2/2)

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

12/13 mei 2026

Recap: vorig college

- **De Bernoulli-verdeling als elementaire bouwsteen**
  - Antwoord op een “ja/nee”-vraag, gecodeerd met $0/1$.
  - Twee uitkomsten
  - Eén parameter: succeskans p

- **De binomiale verdeling:**
  - Tellen van aantal successen in een gegeven aantal onafhankelijke pogingen
  - Twee parameters: aantal Bernoulli-experimenten n en succeskans p
  - $n + 1$ uitkomsten

- **Kansen berekenen met de binomiale verdeling:**
  - $\mathrm{binompdf}$ en $\mathrm{binomcdf}$
  - Hoeveel pogingen n heb je nodig om met een bepaalde kans k successen te garanderen?

Leerdoelen

Aan het eind van dit college kunnen studenten:

- Verwachtingswaarde en variantie berekenen van Bernoulli- en binomiaal verdeelde kansvariabelen

- De connectie van de binomiale verdeling met statistiek begrijpen en uitleggen

Recap: Bernoulli-variabele

- **Twee uitkomsten**: “succes” (1) en “mislukking” (0)

- **Parameter:** de succeskans p

k	0	1
$p(k) = P(X = k)$	$1 - p$	p

Andere interpretatie: *worp met een munt met kans p op kop, en kans $1 - p$ op munt*

Vraag

Laat X een Bernoulli verdeelde kansvariabele zijn met succeskans p:

$\boldsymbol{k}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{1}$
$p(k) = P(X = k)$	$1 - p$	p

Wat is de verwachtingswaarde en de variantie van $\boldsymbol{X}$?

Verwachtingswaarde:

$$E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k) = 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = \boldsymbol{p}$$

Variantie:

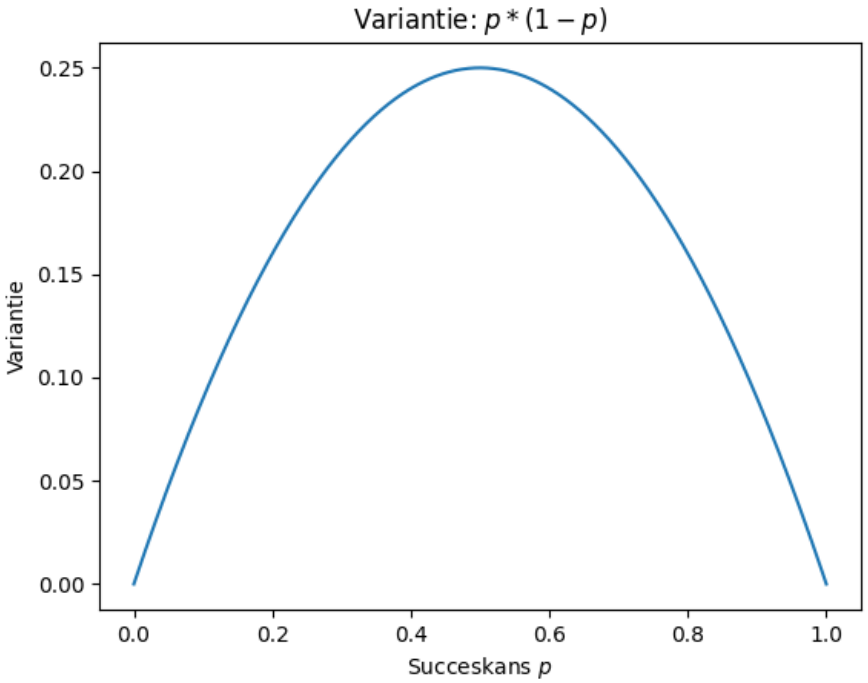
$$\mathrm{Var}(X) = \sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k) = (0 - p)^2 \cdot P(X = 0) + (1 - p)^2 \cdot P(X = 1)$$

$$= p^2 \cdot (1 - p) + (1 - p)^2 \cdot p = \boldsymbol{p} \cdot (\mathbf{1} - \boldsymbol{p})$$

Eigenschappen van de Bernoulli-verdeling

Verwachtingswaarde: $E[X] = p$

Variantie: $\mathrm{Var}(X) = p(1-p)$



- $p \approx 0$: weinig variatie → heel vaak mislukking bij herhaling
- $p \approx 1$: weinig variatie → heel vaak succes bij herhaling
- $p \approx \frac{1}{2}$: veel variatie → moeilijk te voorspellen bij herhaling

Binomiale verdeling: verwachtingswaarde en variantie

Wat is de verwachtingswaarde en variantie van een binomiaal verdeelde kansvariabele X?

Methode 1: direct gebruik van algemene formules voor $E(X)$ en $\mathrm{Var}(X)$:

- $E(X) = \sum_{k=0}^{n} k \cdot P(X = k) = \sum_{k=0}^{n} k \cdot \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \cdots$
- $\mathrm{Var}(X) = \sum_{k=0}^{n} \left(k - E(X)\right)^2 \cdot P(X = k) = \cdots$

Dit is een mogelijke methode om mee te rekenen, maar onnodig moeilijk…

Binomiale verdeling: verwachtingswaarde en variantie

Methode 2: X is de som van n **onafhankelijke** Bernoulli-variabelen $Y_1, Y_2, \ldots . Y_n$:

- $E[Y_1] = E[Y_2] = \cdots = E[Y_n] = p$
- $\mathrm{Var}(Y_1) = \mathrm{Var}(Y_2) = \cdots = \mathrm{Var}(Y_n) = p(1-p)$

Verwachtingswaarde:

$$E[X] \overset{\text{onafhankelijkheid}}{=} E[Y_1] + E[Y_2] + \cdots + E[Y_n] = p + p + \cdots + p = \boldsymbol{np}$$

Variantie:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &\overset{\text{onafhankelijkheid}}{=} \mathrm{Var}(Y_1) + \mathrm{Var}(Y_2) + \cdots + \mathrm{Var}(Y_n) \\ &= p(1-p) + p(1-p) + \cdots + p(1-p) \\ &= \boldsymbol{np(1-p)}\end{aligned}$$

Casus: bergoperaties van Mountain Leaders

- Tien eenheden van Mountain Leaders in een gezamenlijke NAVO-oefening in Noorwegen.

- **Doel:** een verplaatsing uitvoeren over een bergpas, ongezien en binnen een bepaalde tijd.

- Historische oefeningsdata:
  - 75% kans op succes.

Wat is de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van het aantal eenheden dat de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitvoert?

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2015/17/mountain-leaders

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

Wat is de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van het aantal succesvolle operaties?

Het aantal eenheden X dat de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitvoert is een binomiale kansvariabele met parameters

- $n = 10$ (aantal eenheden), en
- $p = 0.75$ (succeskans).

Verwachtingswaarde:

$$E(X) = n \cdot p = 10 \cdot 0.75 = 7.5$$

Standaardafwijking:

$$\mathrm{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 10 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 1.875$$
$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{1.875} \approx 1.3693$$

	Bernoulli	Binomiaal
Parameters:	• Succeskans p	• Aantal Bernoulli-experimenten n • Succeskans p
Kansfunctie:	$f(k) = \begin{cases} 1, & \text{kans } p \\ 0, & \text{kans } 1-p \end{cases}$	$f(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$
GR	-	• $\text{binompdf}(n, p, k)$ voor $P(X = k)$ • $\text{binomcdf}(n, p, k)$ voor $P(X \leq k)$
Verwachtingswaarde	$E(X) = p$	$E(X) = n \cdot p$
Standaarddeviatie	$\sigma(X) = \sqrt{p \cdot (1-p)}$	$\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$
Interpretatie	Antwoord op een “ja/nee”-vraag met kans p op “ja” (succes) en kans $1-p$ op “nee” (mislukking)	Aantal “ja’s” op een reeks “ja/nee”-vragen met kans p op “ja” en kans $1-p$ op “nee”.

Buijs: opgave 6.14

Bij een keukenbedrijf is bekend dat van alle klanten die een catalogus aanvragen, 15% daadwerkelijk een bestelling plaatst in de maand na ontvangst van de catalogus. Daarna, dus méér dan een maand later, blijken er nooit bestellingen te worden gedaan.

a) In een bepaalde maand worden 120 catalogi verzonden. Bereken de kans dat meer dan twintig klanten een bestelling gaan plaatsen.

Buijs: opgave 6.14

a) In een bepaalde maand worden 120 catalogi verzonden. Bereken de kans dat meer dan twintig klanten een bestelling gaan plaatsen.

Het aantal klanten X dat een bestelling gaat plaatsen is binomial verdeeld met

- $n = 120$ (aantal klanten die een catalogus hebben ontvangen)
- $p = 0.15$ (kans dat zo'n klant een bestelling plaatst)

We willen de kans $P(X > 20)$ bepalen (">" betekent "meer dan")

$$\begin{aligned} P(X > 20) &= P(X \geq 21) = 1 - P(X \leq 20) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 120, p = 0.15, k = 20) \\ &\approx 0.2557. \end{aligned}$$

De kans dat meer dan twintig klanten een bestelling plaatsen is slechts 25.57%.

Buijs: opgave 6.14

Bij een keukenbedrijf is bekend dat van alle klanten die een catalogus aanvragen, 15% daadwerkelijk een bestelling plaatst in de maand na ontvangst van de catalogus. Daarna, dus méér dan een maand later, blijken er nooit bestellingen te worden gedaan.

b) In een bepaald jaar worden 1200 catalogi aangevraagd. Bereken het verwachte aantal bestellingen. Bereken een 95%-voorspellingsinterval voor het aantal bestellingen.

Vuistregel: *een 95%-voorspellingsinterval van de binomiale verdeling loopt ongeveer van* $E[X] - 2 \cdot \sigma(X)$ *en* $E[X] + 2 \cdot \sigma(X)$

- *Met 95% kans ligt een toekomstige trekking in dit interval.*

Buijs: opgave 6.14

b) In een bepaald jaar worden 1200 catalogi aangevraagd. Bereken het verwachte aantal bestellingen. Bereken een 95%-voorspellingsinterval voor het aantal bestellingen.

Het aantal bestellingen X is een binomiale kansvariabele met $n = 1200$ en $p = 0.15$. Er geldt:

- $E[X] = n \cdot p = 1200 \cdot 0.15 = 180$
- $\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{1200 \cdot 0.15 \cdot 0.85} \approx 12.3693.$

Het 95%-voorspellingsinterval worden dan gegeven door

Ondergrens: $E[X] - 2 \cdot \sigma(X) = 180 - 2 \cdot 12.3693 \approx 155.2614$

Bovengrens: $E[X] + 2 \cdot \sigma(X) = 180 + 2 \cdot 12.3693 \approx 204.7386 \rightarrow [155; 205]$

Met 95% kans zal het aantal waar te nemen bestellingen tussen 155 en 205 liggen.

Fracties

In statistische analyses zijn we vaak niet zozeer geinteresseerd in **aantallen** successen in een dataset, maar eerder het **percentage / fractie** successen van het totaal aantal datapunten.

Gegeven een binomiaal verdeelde kansvariabele $X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$, kunnen we de fractie F van successen definiëren als volgt:

$$F = \frac{X}{n}$$

Merk op: X is een kansvariabele, dus is de fractie F dat ook!

Fracties

Gegeven een binomiaal verdeelde kansvariabele $X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$, kunnen we de fractie F van successen definiëren als volgt:

$$F = \frac{X}{n}$$

Verwachtingswaarde:

$$E[F] = \frac{E[X]}{n} = \frac{n \cdot p}{n} = p$$

Variantie:

$$\text{Var}(F) = \text{Var}\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cdot \text{Var}(X) = \frac{\left(n \cdot p \cdot (1-p)\right)}{n^2} = \frac{p \cdot (1-p)}{n}$$

Buijs: opgave 6.14

Bij een keukenbedrijf is bekend dat van de klanten die een catalogus aanvragen, 15% daadwerkelijk een bestelling plaatst in de maand na ontvangst van de catalogus. Daarna blijken er nooit bestellingen te worden gedaan.

c) In een bepaalde periode werden 800 catalogi verzonden. Hoe groot is de kans dat de fractie bestellers minder is dan 10% voor deze groep aanvragers?

Buijs: opgave 6.14

c) In een bepaalde periode werden 800 catalogi verzonden. Hoe groot is de kans dat de fractie bestellers minder is dan 10% voor deze groep aanvragers?

Het aantal aanvragers X dat een bestelling plaatst is een binomiale kansvariabele met

- $n = 800$ (aantal klanten die een catalogus aangevraagd hebben)
- $p = 0.15$ (kans dat een aanvrager een bestelling plaatst)

De kans dat minder dan 10% van de aanvrager een bestelling plaatst is gelijk aan:

$$\begin{aligned} P(F < 0.1) = P(X < 0.1 \cdot n) = P(X < 80) &= P(X \leq 79) \\ &= \text{binomcdf}(n = 800, p = 0.15, k = 79) \\ &\approx 1.2317 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Het is zeer onwaarschijnlijk dat minder dan 10% van de aanvragers een bestelling plaatst.

Van binomiale verdeling naar statistiek

In de praktijk zal de succeskans p van een eenheid Mountain Leaders onbekend zijn!

Schatten op basis van data:

- We laten 50 eenheden Mountain Leaders de oefening uitvoeren, waarvan er 31 succesvol zijn.
  - Wat is onze beste schatting voor de werkelijke succeskans?
  - Is $p \approx 0.75$ nog geloofwaardig gegeven deze data?
  - Is de echte waarde van p significant groter/kleiner?

Samenvatting

- **Eigenschappen van de Bernoulli- en binomiale verdeling**

	Bernoulli	Binomiaal
$\boldsymbol{E(X)}$	$E(X) = p$	$E(X) = n \cdot p$
$\mathbf{Var}(\boldsymbol{X})$	$\mathrm{Var}(X) = p \cdot (1 - p)$	$\mathrm{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$
$\boldsymbol{\sigma(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{p \cdot (1 - p)}$	$\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$

- **Rekenen met fracties:**
  - Omzetten van binomiale verdeling naar fracties en andersom

Volgend college

- De normale verdeling

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 6.2 (blz. 207-209), 6.4 (blz. 212-215)
- Opdrachten uit "*Statistiek om mee te werken: opgaven en uitwerkingen*":
  - H6: 8, 10, 12, 14